DEVELOPER & ARCHITECT MASTER MANUAL

REHMIA 스타터팩 v1.0 기획 구조 & 풀스택 아키텍처 마스터 레퍼런스 가이드

바이브코더 및 개발자를 위한 2-Track(커머스 엔진 + 2027 패럴랙스 브랜드 경험) 설계 명세서

- **대상 독자:** 바이브코더, 풀스택 개발자, 솔루션 아키텍트
- **아키텍처 스택:** Spring Boot 4.0.8 / Java 21 / Spring Security 6
- **데이터 계층:** PostgreSQL / JPA / QueryDSL 5.1 / H2(Test)
- **프론트엔드:** Thymeleaf / Tailwind CSS v4 / Native JS 인터랙션
- **문서 버전:** v1.0.0 (개발자 & 아키텍트 통합본)
- **최종 수정일:** 2026년 9월 22일

📄 목차 (Table of Contents)

1. **Part 1. 스타터팩 기획 구조 & 백엔드 아키텍처 개요** (2-Track 구조, 레이어드 아키텍처, 엔티티 관계도)
2. **Part 2. [영역 1] E-Commerce 코어 도메인 구축 내역** (Security RBAC, 미디어 파이프라인, 스마트 장바구니, 트랜잭션 재고 엔진)
3. **Part 3. [영역 2] 2027 브랜드 경험(/story) UX & 인터랙션 스펙** (옵시디언 룩앤필, 5대 하이엔드 인터랙션 메커니즘)
4. **Part 4. 개발자 실행, 시드 데이터 & 런칭 운영 가이드** (InitData, 어드민 상품/주문 관리 실무, FAQ 및 장애 조치)

> 💡 **개발자를 위한 가이드 노트:** 본 스타터팩은 단순히 동작하는 쇼핑몰을 넘어, 현대적인 스프링 엔터프라이즈 아키텍처와 2027년형 하이엔드 프론트엔드 인터랙션 패턴을 결합하여 **새로운 비즈니스 요구사항에 즉시 커스터마이징 가능한 탄탄한 베이스 템플릿**을 제공합니다.

Part 1. 스타터팩 기획 구조 & 백엔드 아키텍처 개요

1. 2-Track 듀얼 코어 기획 구조

본 프로젝트는 상용 커머스 비즈니스 엔진과 하이엔드 브랜드 스토리텔링 뷰가 유기적으로 연결된 2-Track 구조로 설계되었습니다.

TRACK A 커머스 트랜잭션 엔진

경로: `/` , `/cart` , `/orders` , `/admin/**`

- Spring Security 6 기반 폼/AJAX 통합 인증 (RBAC)
- QueryDSL 5.1 동적 다중 조건 필터링 및 페이징
- 원자적 재고 증감 트랜잭션(주문 시 차감 / 취소 시 복구)
- 다중 이미지(5슬롯) 자동 리사이징 & 로컬 파일 파이프라인

TRACK B 2027 패럴랙스 브랜드 경험

경로: `/story` , `/brand/story`

- 옵시디언 다크 & 샌드 화이트 럭셔리 미니멀리즘
- Scroll-Driven 자간 확장 & 중심축 고정 스케일 캔버스
- 마그네틱 앰비언트 커서 글로우 & 틸트 쇼케이스
- 실시간 스크롤 프로그레스 & 5단계 퀵 내비게이션

2. 풀스택 계층형 아키텍처 (Layered Architecture)



```
│                          Data Access Layer (Persistence)                  │
│   - Spring Data JPA Repositories + QuerydslPredicateExecutor              │
│   - Custom QueryDSL Repositories (ItemRepositoryCustom)                   │
│   - PostgreSQL 16 (운영) / H2 In-Memory DB (테스트 격리)                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3. 핵심 엔티티 도메인 관계 (ERD 구조)

엔티티 (Entity)	연관 관계 (Relationship)	주요 필드 및 책임
Member	1 : N (Cart, Orders)	이메일(PK 역할), 비밀번호(BCrypt 암호화), 이름, 주소, 역할(Role)
Item	1 : N (ItemImg, CartItem, OrderItem)	상품명, 가격, 재고(stockNumber), 상품상태(SELL/SOLD_OUT), 상세설명
ItemImg	N : 1 (Item)	원본 파일명, 저장 파일명(UUID), 이미지 URL, 대표이미지 여부(repimgYn)
Cart & CartItem	Member(1:1), Item(N:1)	회원별 고유 장바구니 생성, 담긴 상품 수량(count) 실시간 동기화
Orders & OrderItem	Member(N:1), Item(N:1)	주문 상태(ORDER/CANCEL), 주문일시, 주문수량 및 결제금액 스냅샷

Part 2. [영역 1] E-Commerce 코어 도메인 구축 내역

1. 인증 및 인가 체계 (Spring Security 6 RBAC)

- **엔터프라이즈 롤 기반 인가:** `ROLE_USER` (일반 고객), `ROLE_ADMIN` (관리자) 분리.
- **CSRF(Cross-Site Request Forgery) 방어:** Form 제출뿐만 아니라 장바구니/주문 등 모든 비동기 AJAX(JSON) 요청 헤더에 `X-CSRF-TOKEN` 자동 주입 및 검증.
- **인증 실패 및 인가 예외 핸들러:** 비인가 사용자의 관리자 페이지(`/admin/**`) 접근 시 `CustomAuthenticationEntryPoint` 가 로그인 화면으로 안전하게 리다이렉트.

2. 상품 & 미디어 파이프라인 (Multi-Slot Upload)

1 5슬롯 이미지 업로드 아키텍처

• **Slot 1:** 대표 썸네일 자동 지정 (`repimgYn = 'Y'`) → 메인 갤러리 및 검색 카드 노출
• **Slot 2~5:** 서브/착용컷/디테일 뷰 (`repimgYn = 'N'`) → 상품 상세 페이지 갤러리 노출

2 QueryDSL 5.1 동적 다중 조건 검색 엔진

상품 등록 기간(1일/1주/1달/6달/전체), 판매 상태(SELL/SOLD_OUT), 생성자(createdBy), 상품명(itemName)을 자유롭게 조합하여 1개의 통합 QueryDSL BooleanBuilder로 쿼리 실행.

3. 트랜잭션 기반 주문-재고 동기화 엔진

⚡ **원자적 재고 증감 비즈니스 로직 (Atomicity):**
• **주문 접수:** `Item.removeStock(count)` 호출 → 재고 부족 시 `OutOfStockException` 발생 및 즉시 트랜잭션 롤백.
• **주문 취소:** `Order.cancelOrder()` 호출 → 취소 수량만큼 `Item.addStock(count)` 자동 수행 및 상태를 `OrderStatus.CANCEL` 로 변경.

4. 개발자 확장 포인트 (Extension Points)

확장 기능	연동 가이드 및 추천 위치
PG 결제 연동 (토스/카카오페이)	`OrderController.order()` 전후에 결제 검증 API 호출 및 결제키(PaymentKey) 저장 필드 추가
클라우드 스토리지 (AWS S3)	`FileService.java` 의 파일 저장/삭제 로직을 `S3Client.putObject` 로 교체
이메일 알림 / SMS	`OrderService.order()` 성공 시점에 스프링 이벤트(`ApplicationEventPublisher`) 발행 후 비동기 발송

Part 3. [영역 2] 2027 브랜드 경험(/story) UX & 인터랙션 스펙

1. 2027 비주얼 콘셉트 & 톤앤매너

- **Obsidian & Sand Palette:** 딥 옵시디언 다크(`#121212`) 배경에 샌드 화이트(`#F5F5F4`) 타이포그래피를 매칭하여 하이엔드 럭셔리 애슬레틱 무드 연출.
- **글래스모피즘(Glassmorphism):** `backdrop-blur-md` 와 반투명 테두리를 결합한 플로팅 카드 디자인.

2. 구현된 5대 하이엔드 UX 인터랙션 메커니즘

1 Scroll-Driven Dynamic Typography (자간 가변 확장)

사용자가 스크롤을 내릴 때 헤드라인 타이틀(`#heroTitle`)의 `letter-spacing` 이 `-0.05em` 에서 `0.25em` 으로 유연하게 벌어지며 시각적 웅장함을 전달합니다.

2 Centered Scale-on-Scroll Canvas (중심축 고정 줌인)

`#scaleCanvas` 컨테이너가 뷰포트 중앙에 고정된 상태에서 스크롤 진행도에 따라 스케일이 0.85에서 1.05로 확장되며 몰입감 있는 풀스크린 전환을 제공합니다.

3 Magnetic Ambient Glow (마우스 궤적 추적 조명)

마우스 커서 좌표를 `requestAnimationFrame` 으로 추적하여 은은한 방사형 그라디언트 앰비언트 글로우(`#ambientGlow`)가 반응형으로 따라다닙니다.

4 Interactive Material Showcase (원단 3D 틸트 카드)

AEROKNIT™, VORTEX-FLEX™, TECH-SHIELD™ 3대 기능성 원단 카드에 마우스 호버 시 3D 회전 각도(Tilt)와 테두리 조명이 동적으로 반응합니다.

5 Real-Time Progress Gauge & 5-Step Quick Navigator

상단 1px 실시간 스크롤 진행률 게이지 바(`#scrollProgress`)와 우측 하단 플로팅 5단계 챕터 퀵 내비게이션으로 사용자가 원하는 섹션으로 즉시 점프할 수 있습니다.

Part 4. 개발자 실행, 시드 데이터 & 런칭 운영 가이드

1. 사전 탑재 시드 데이터 (`InitData.java`)

서버 최초 기동 시 `InitData` 컴포넌트에 의해 아래 기본 계정과 8종의 상품이 자동 생성됩니다.

구분	아이디 (이메일)	비밀번호	권한	기능 범위
시스템 관리자	`admin@shop01.com`	`1234`	`ROLE_ADMIN`	쇼핑몰 전체 + 관리자 센터 (`/admin/**`)
일반 테스트 고객	`user@shop01.com`	`1234`	`ROLE_USER`	상품 탐색, 장바구니, 단일/선택 주문, 마이페이지

2. 관리자 실무 프로세스 (Admin Operations)

- **상품 신규 등록:** `/admin/item/new` 에서 상품 기본 정보 입력 후 1번 슬롯(대표) 포함 이미지 업로드.
- **실시간 품절 처리:** 재고 소진 시 상품 상태를 `품절 (SOLD_OUT)` 로 변경하여 고객 주문 차단.
- **주문 취소 및 재고 환원:** 고객 취소 요청 시 `/orders` 에서 주문 취소 버튼 클릭 시 재고 자동 복구.

3. 개발자 FAQ & 트러블슈팅

Q1. `./gradlew test` 실행 시 실제 운영 DB와 충돌하지 않나요?

A: 충돌하지 않습니다. `src/test/resources/application.properties` 에 독립된 **H2 In-Memory DB (PostgreSQL 모드)**가 설정되어 있어 실제 PostgreSQL에 영향을 주지 않고 100% 독립된 환경에서 초고속 테스트가 실행됩니다.

Q2. 업로드한 상품 이미지가 엑스박스(깨짐)로 나옵니다.

A: `application.properties` 의 `itemImgLocation` (`C:/shopmall/item`) 및 `uploadPath` (`file:///C:/shopmall/`) 폴더가 실제로 생성되어 있는지 확인하세요.

Q3. 터미널에서 `./gradlew` 실행 시 JAVA_HOME 에러가 발생합니다.

A: Windows PowerShell에서 `$env:JAVA_HOME="C:\Users\<사용자>\.jdks\temurin-21.0.12.1"` 을 지정하거나 시스템 환경변수에 JDK 21 경로를 등록하세요.

REHMIA ATHLETIC FULL-STACK STARTER PACK v1.0

Technical Architecture & Developer Reference Guide | 문의: support@rehmia.com